

ゼミノート（08月02日分）

Toshi2019

2025年8月2日

1 フーリエ・佐藤変換

まず錐状層を定義する．そのために作用付きの空間を考える． X を局所コンパクト空間で $\mathbf{R}^+$ の作用 μ が入っているものとする．つまり，連続写像 $\mu: X \times \mathbf{R}^+ \rightarrow X$ で

$$\begin{aligned}\mu(x, t_1 t_2) &= \mu(\mu(x, t_1), t_2) \\ \mu(x, 1) &= x\end{aligned}$$

をみたすものが与えられているとする．

定義 1.1 ([KS90, Definition 3.7.1]). (i) 層 $F \in \text{Mod}(A_X)$ が錐状 (conic) であるとは， X の各軌道 b への制限 $F|_b$ が局所定数層であることをいう．錐状層からなる $\text{Mod}(A_X)$ の充満部分圏を $\text{Mod}_{\mathbf{R}^+}(A_X)$ で表す．

(ii) 各 $j \in \mathbf{Z}$ に対して $H^j(F)$ が錐状層である対象からなる $D^+(X)$ の充満部分圏を $D_{\mathbf{R}^+}^+(X)$ で表す．

錐状層がどのように特徴づけられるかを調べる．次の連続写像を考える．

$$X \xhookrightarrow{j} X \times \mathbf{R}^+ \xrightarrow[p]{\mu} X.$$

$j: X \rightarrow X \times \mathbf{R}^+$ は $x \in X$ を $X \times \mathbf{R}^+$ に $(x, 1)$ として埋め込む写像であり． $p: X \times \mathbf{R}^+ \rightarrow X$ は X への第1射影である．これらの連続写像を用いて， $F \in D^+(X)$ に対し，次の2つの射を構成する．

$$\mu^{-1}F \xleftarrow{\alpha} p^{-1}Rp_*\mu^{-1}F \xrightarrow{\beta} p^{-1}F.$$

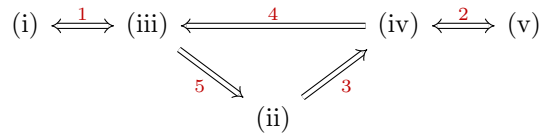
α は随伴 (p^{-1}, Rp_*) の余単位 $p^{-1}Rp_* \rightarrow 1_{D^+(X)}$ を $\mu^{-1}F$ に適用することで得られる． β は次のように構成される．

$$\begin{aligned}p^{-1}Rp_*\mu^{-1}F &\rightarrow p^{-1}Rp_*Rj_*j^{-1}\mu^{-1}F \\ &\cong p^{-1}R(p \circ j)_*(\mu \circ j)^{-1}F \\ &\cong p^{-1}R1_{X*}1_X^{-1}F \\ &\cong p^{-1}F.\end{aligned}$$

命題 1.2 ([KS90, Proposition 3.7.2]). $F \in D^+(X)$ に対し次の条件 (i)–(v) は同値である.

- (i) $F \in D_{\mathbf{R}^+}^+(X)$
- (ii) α と β はどちらも同型である.
- (iii) すべての $j \in \mathbf{Z}$ に対し, $H^j(\mu^{-1}F)$ が p の各ファイバーで局所定数層となる.
- (iv) $p^{-1}F \cong \mu^{-1}F$.
- (v) $p^!F \cong \mu^!F$.

証明. 次の順に証明する.



1. (i) $\Leftrightarrow$ (iii): まず, $x \in X$ の $\mathbf{R}^+$ 軌道は $\mu(p^{-1}(x))$ と表せることに注意する. 実際, x の $\mathbf{R}^+$ 軌道 b は

$$b = \{\mu(x, t); t \in \mathbf{R}^+\}$$

であり, これは x での p のファイバー

$$p^{-1}(x) = \{(x, t); t \in \mathbf{R}^+\}$$

の μ による像

$$\mu(p^{-1}(x)) = \{\mu(x, t); (x, t) \in p^{-1}(x)\}$$

である.

$$\begin{aligned}
 j_{p^{-1}(x)} &: p^{-1}(x) \hookrightarrow X \times \mathbf{R}^+ \\
 j_{\mu(p^{-1}(x))} &: \mu(p^{-1}(x)) \hookrightarrow X
 \end{aligned}$$

をそれぞれ包含写像とすると

$$j_{\mu(p^{-1}(x))} \circ \mu = \mu \circ j_{p^{-1}(x)}$$

が成り立つ. したがって,

$$\begin{aligned}
 H^j(\mu^{-1}F) &\cong H^j(\mu^{-1}F)|_{p^{-1}(x)} \\
 &\cong j_{p^{-1}(x)}^{-1} H^j(\mu^{-1}F) \\
 &\cong j_{p^{-1}(x)}^{-1} \mu^{-1} H^j(F) \\
 &\cong (\mu \circ j_{p^{-1}(x)})^{-1} H^j(F) \\
 &\cong (j_{\mu(p^{-1}(x))} \circ \mu)^{-1} H^j(F) \\
 &\cong \mu^{-1} j_{\mu(p^{-1}(x))}^{-1} H^j(F) \\
 &\cong \mu^{-1} (H^j(F)|_{\mu(p^{-1}(x))})
 \end{aligned}$$

である．引き戻しが定数層なら元の層も定数層であり，定数層の引き戻しも定数層^{*1}なので， $H^j(\mu^{-1}F)$ が p の各ファイバーで局所定数層となるのは， $H^j(F)$ が $\mu(p^{-1}(x))$ で，すなわち x の $\mathbf{R}^+$ 軌道で局所定数層となるときである．

2. (iv) $\Leftrightarrow$ (v): $p^{-1}F \cong p^{-1} \overset{\text{L}}{\otimes} \omega_{X \times \mathbf{R}^+ / X}$ と $\mu^{-1}F \cong \mu^{-1} \overset{\text{L}}{\otimes} \omega_{X \times \mathbf{R}^+ / X}$ が成り立つ．
3. (ii) $\Leftrightarrow$ (iv): α と β が同型なので，互いに逆射となる射

$$\beta\alpha^{-1}: \mu^{-1}F \rightarrow p^{-1}F, \quad \alpha\beta^{-1}: p^{-1}F \rightarrow \mu^{-1}F$$

が得られる．したがって， $p^{-1}F \cong \mu^{-1}F$ である．

4. (iv) $\Leftrightarrow$ (iii): $\mu^{-1}F \cong p^{-1}F$ とする． $x \in X$ とする． $p^{-1}(x) = \{x\} \times \mathbf{R}^+$ に対し

$$i_{p^{-1}(x)}: p^{-1}(x) \hookrightarrow X \times \mathbf{R}^+, \quad i_x: \{x\} \hookrightarrow X$$

とおくと次の図式が可換になる．

$$\begin{array}{ccc} p^{-1}(x) & \xrightarrow{i_{p^{-1}(x)}} & X \times \mathbf{R}^+ \\ p|_{p^{-1}(x)} \downarrow & & \downarrow p \\ \{x\} & \xrightarrow{i_x} & X \end{array} .$$

したがって， j を整数とすると

$$\begin{aligned} H^j(p^{-1}F)|_{p^{-1}(x)} &\cong p^{-1} H^j(F)|_{p^{-1}(x)} \\ &\cong i_{p^{-1}(x)}^{-1} p^{-1} H^j(F) \\ &\cong (p \circ i_{p^{-1}(x)})^{-1} H^j(F) \\ &\cong (i_x \circ p|_{p^{-1}(x)})^{-1} H^j(F) \\ &\cong (p|_{p^{-1}(x)})^{-1} i_x^{-1} H^j(F) \\ &\cong (p|_{p^{-1}(x)})^{-1} H^j(F)_x \\ &\cong (H^j(F)_x)_{p^{-1}(x)} \end{aligned}$$

で，定数層となる（よって特に局所定数層となる）．

5. (iii) $\Leftrightarrow$ (ii):

□

系 1.3 ([KS90, Corollary 3.7.3]).

命題 1.4 ([KS90, Proposition 3.7.4]).

^{*1} $f: Y \rightarrow X$ を位相空間の間の連続写像とし， M を加群とする． X 上の層 F の引き戻し $f^{-1}F$ が Y 上の定数層 M_Y になったとすると， $a_Y = a_X \circ f$ より， $f^{-1}F \cong M_Y \cong a_Y^{-1}M \cong f^{-1}a_X^{-1}M \cong f^{-1}M_X$ である．逆像関手は conservative なので（ホンマか？） $F \cong M_X$ である．

命題 1.5 ([KS90, Proposition 3.7.5]). $F \in D_{\mathbf{R}_{>0}}^+(E)$ とする. このとき

- (i) $R\tau_* F \cong i^{-1} F$.
- (ii) $R\tau_! F \cong i^! F$.

補題 1.6 ([KS90, Lemma 3.7.6]).

定理 1.7 ([KS90, Theorem 3.7.7]). $D_{\mathbf{R}_{>0}}^+(E)$ から $D_{\mathbf{R}_{>0}}^+(E^*)$ への関手 $\tilde{\Phi}_{P'}$ と $\tilde{\Psi}_P$ は自然に同型である.

証明. $\tilde{\Phi}_{P'}(F) = Rp_{2!}(p_1^{-1}F)_{P'}$, $\tilde{\Psi}_P(F) = Rp_{2*} R\Gamma_P(p_1^{-1}F)$ なので, これらを同型で結ぶ.

$$\begin{aligned}
 \tilde{\Phi}_{P'}(F) &= Rp_{2!}(p_1^{-1}F)_{P'} \\
 \text{(h1)} \quad &\cong Rp_{2!}(R\Gamma_P((p_1^{-1}F)_{P'})) \\
 \text{(h2)} \quad &\cong Rp_{2!}((R\Gamma_P(p_1^{-1}F))_{P'}) \\
 \text{(h3)} \quad &\cong Rp_{2*}((R\Gamma_P(p_1^{-1}F))_{P'}) \\
 \text{(h4)} \quad &\cong Rp_{2*} R\Gamma_P(p_1^{-1}F).
 \end{aligned}$$

ただし, それぞれの同型は以下の通りに示される.

(h1) 完全三角

$$Rp_{2!} R\Gamma_P((p_1^{-1}F)_{P'}) \rightarrow Rp_{2!}(p_1^{-1}F)_{P'} \rightarrow Rp_{2!} R\Gamma_{E \times_Z E^* - P}((p_1^{-1}F)_{P'}) \rightarrow +1$$

において, $Rp_{2!} R\Gamma_{E \times_Z E^* - P}((p_1^{-1}F)_{P'}) = 0$ であることを示せばよい. いま命題 1.5 より, $i_2: E^* \hookrightarrow E \times_Z E^*$ を閉うめこみとすると,

$$Rp_{2!} R\Gamma_{E \times_Z E^* - P}((p_1^{-1}F)_{P'}) \cong i_2^! R\Gamma_{E \times_Z E^* - P}((p_1^{-1}F)_{P'})$$

なので,

$$\begin{aligned}
 i_2^! R\Gamma_{E \times_Z E^* - P}((p_1^{-1}F)_{P'}) &\cong i_2^{-1} R\Gamma_{Z \times_Z E^*} \left(R\Gamma_{E \times_Z E^* - P}((p_1^{-1}F)_{P'}) \right) \\
 &\cong i_2^{-1} R\Gamma_{\left(Z \times_Z E^* \cap (E \times_Z E^* - P) \right)}((p_1^{-1}F)_{P'})
 \end{aligned}$$

である. ここで

$$Z \times_Z E^* \cap (E \times_Z E^* - P) = \{(z, 0, y); \langle 0, y \rangle = 0 < 0\}$$

は空集合であるから, $Rp_{2!} R\Gamma_{E \times_Z E^* - P}((p_1^{-1}F)_{P'}) = 0$ である.

(h2) 演習から従う.

(h3) 補題 1.6 から p_2 は $\text{supp}(R\Gamma_P(p_1^{-1}F)_{P'})$ 上で固有である.

(h4) 完全三角

$$Rp_{2*} \left((R\Gamma_P(p_1^{-1}F))_{E \times_Z E^* - P'} \right) \rightarrow Rp_{2*} R\Gamma_P(p_1^{-1}F) \rightarrow Rp_{2*} ((R\Gamma_P(p_1^{-1}F))_{P'}) \rightarrow +1$$

において, $Rp_{2*} \left((R\Gamma_P (p_1^{-1}F))_{E \times_Z E^* - P'} \right) = 0$ であることを示せばよい. 命題 1.5 から

$$Rp_{2*} \left((R\Gamma_P (p_1^{-1}F))_{E \times_Z E^* - P'} \right) \cong i_2^{-1} \left((R\Gamma_P (p_1^{-1}F))_{E \times_Z E^* - P'} \right)$$

である. $(R\Gamma_P (p_1^{-1}F))_{E \times_Z E^* - P'}$ の特徴づけから

$$\begin{cases} (R\Gamma_P (p_1^{-1}F))_{E \times_Z E^* - P'} \Big|_{E \times_Z E^* - P'} = (R\Gamma_P (p_1^{-1}F)) \Big|_{E \times_Z E^* - P'} \\ (R\Gamma_P (p_1^{-1}F))_{E \times_Z E^* - P'} \Big|_{P'} = 0 \end{cases}$$

である. これと $E^* \cong Z \times_Z E^* \subset P'$ より,

$$\begin{aligned} i_2^{-1} \left((R\Gamma_P (p_1^{-1}F))_{E \times_Z E^* - P'} \right) &= \left((R\Gamma_P (p_1^{-1}F))_{E \times_Z E^* - P'} \right) \Big|_{E^*} \\ &= \left((R\Gamma_P (p_1^{-1}F))_{E \times_Z E^* - P'} \right) \Big|_{P'} \Big|_{E^*} \\ &= 0|_{E^*} = 0 \end{aligned}$$

である.

□

定義 1.8 ([KS90, Definition 3.7.8]). $F \in D_{\mathbf{R}_{>0}}^+(E)$ とする. F のフーリエ・佐藤変換 (Fourier-Sato transform) $F^\wedge$ を

$$\begin{aligned} F^\wedge &:= \tilde{\Phi}_{P'}(F) \quad (= Rp_{2!} (p_1^{-1}F)_{P'}) \\ &\quad \left(\cong \tilde{\Psi}_P(F) = Rp_{2*} R\Gamma_P(p_1^{-1}F) \right) \end{aligned}$$

で定める.

$G \in D_{\mathbf{R}_{>0}}^+(E^*)$ とする. G の逆フーリエ・佐藤変換 (inverse Fourier-Sato transform) $G^\vee$ を

$$\begin{aligned} G^\vee &:= \tilde{\Psi}_{P'}(F) \quad (= Rp_{1*} R\Gamma_{P'}(p_2^!G)) \\ &\quad \left(\cong \tilde{\Phi}_P(G) = Rp_{1!} (p_2^!G)_P \right) \end{aligned}$$

で定める.

定理 1.9 ([KS90, Theorem 3.7.9]). $D_{\mathbf{R}_{>0}}^+(E)$ から $D_{\mathbf{R}_{>0}}^+(E^*)$ への関手 $^\wedge$ と $D_{\mathbf{R}_{>0}}^+(E^*)$ から $D_{\mathbf{R}_{>0}}^+(E)$ への関手 $^\vee$ は圏同値であり, 互いに準逆である. とくに, F と F' を $D_{\mathbf{R}_{>0}}^+(E)$ の対象とすると,

$$\mathrm{Hom}_{D_{\mathbf{R}_{>0}}^+(E)}(F', F) \cong \mathrm{Hom}_{D_{\mathbf{R}_{>0}}^+(E)}(F'^\wedge, F^\wedge)$$

が成り立つ.

補題 1.10 ([KS90, Lemma 3.7.10]). (i) γ を E の固有閉凸錐で零切断を含むものとする. このとき, 次が成り立つ.

$$(A_\gamma)^\wedge \cong A_{\mathrm{Int} \gamma^\circ}.$$

(ii) U を E の開凸錐とする。このとき次が成り立つ。

$$(A_U)^\wedge \cong A_{U \circ a} \otimes_{\text{or}_{E^*/Z}} [-n].$$

注意 1.11 ([KS90, Remark 3.7.11]). RMK

命題 1.12 ([KS90, Proposition 3.7.12]). $F \in D_{\mathbf{R}_{>0}}^+(E)$ とする。

(i) $F^{\wedge\wedge} \cong F^a \otimes_{E/Z} [-n]$.

(ii) U を E^* の開凸集合とすると

$$\text{R}\Gamma(U; F^\wedge) \cong \text{R}\Gamma_{U \circ}(\tau^{-1}\pi(U); F) \cong \text{R}\Gamma_{U \circ}(E; F).$$

(iii) γ を E^* の固有閉凸錐で零切断を含むものとする

$$\text{R}\Gamma_\gamma(E^*; F^\wedge) \cong \text{R}\Gamma(\text{Int } \gamma^{\circ a}; F) \otimes_{E/Z} [-n].$$

(iv) 次が成り立つ。

$$(D'F)^\vee \cong D'(F^\wedge), \quad (DF)^\vee \cong D(F^\wedge).$$

命題 1.13 ([KS90, Proposition 3.7.13]). (i) $F \in D_{\mathbf{R}_{>0}}^+(E)$ とする。このとき次が成り立つ。

$$(f_\tau^! F)^\wedge \cong f_\pi^!(F^\wedge), \quad (f_\tau^{-1} F)^\wedge \cong f_\pi^{-1}(F^\wedge).$$

(ii) $G \in D_{\mathbf{R}_{>0}}^+(E')$ とする。このとき次が成り立つ。

$$(\text{R}f_{\tau*} G)^\wedge \cong \text{R}f_{\pi*}(G^\wedge), \quad (\text{R}f_{\tau!} G)^\wedge \cong \text{R}f_{\pi!}(G^\wedge),$$

命題 1.14 ([KS90, Proposition 3.7.14]). (i) $F \in D_{\mathbf{R}_{>0}}^+(E_1)$ とする。このとき次が成り立つ。

$$\begin{aligned} {}^t f^{-1}(F^\wedge) &\cong (\text{R}f_! F)^\wedge, \\ {}^t f^!(F^\vee) &\cong (\text{R}f_* F)^\vee, \\ {}^t f^!(F^\wedge) &\cong (\text{R}f_* F)^\wedge \otimes_{\omega_{E_2^*/E_1^*}}, \\ {}^t f^!(F^\vee) &\cong (\text{R}f_! F)^\vee \otimes_{\omega_{E_2^*/E_1^*}}. \end{aligned}$$

(ii) $G \in D_{\mathbf{R}_{>0}}^+(E_2)$ とする。このとき次が成り立つ。

$$\begin{aligned} (f^{-1} F)^\vee &\cong \text{R}^t f_!(G^\vee), \\ (f^! F)^\wedge &\cong \text{R}^t f_*(G^\wedge), \\ (\omega_{E_1/E_2} \otimes f^! G)^\vee &\cong \text{R}^t f_*(G^\vee), \\ (\omega_{E_1/E_2} \otimes f^{-1} G)^\wedge &\cong \text{R}^t f_!(G^\wedge). \end{aligned}$$

命題 1.15 ([KS90, Proposition 3.7.15]). $F_i \in D_{\mathbf{R}_{>0}}^+(E_i)$, $i = 1, 2$ とする。このとき次が成り立つ。

$$F_1^\wedge \boxtimes [Z] F_2^\wedge \cong \left(F_1 \boxtimes [Z] F_2 \right)^\wedge.$$

2 その他やったこと

(3) の部分の証明. p_2 が $Z \times_Z E^*$ 上で固有であることを示せば, $\text{supp}(\text{R}\Gamma_P(p_1^{-1}F)_{P'})$ で固有となるので, $\text{Rp}_{2!} \cong \text{Rp}_{2*}$ となる. $K \subset E^*$ をコンパクト集合とする. $(p_2|_{Z \times_Z E^*})^{-1}(K)$ がコンパクトとなることを示す.

$$\begin{aligned} (p_2|_{Z \times_Z E^*})^{-1}(K) &= \left\{ (z, y) \in Z \times_Z E^*; p_2(z, y) \in K \right\} \\ &= \{ (z, y) \in Z \times K; \text{id}_Z(z) = \pi(y) \} \\ &= \{ (z, y) \in Z \times K; z = \pi(y) \} \\ &= \pi(K) \times K \end{aligned}$$

である. 連続写像によるコンパクト集合の像はコンパクトなので $\pi(K)$ はコンパクトである. さらに, コンパクト集合の積はコンパクトなので $\pi(K) \times K$ はコンパクトである. $\square$

命題 2.1. X を局所コンパクト空間とし, F を X 上の層とする. 次の同型が成り立つ.

$$\varinjlim_{K \subset X} H_K^j(X; F) \cong H_c^j(X; F).$$

証明. F の脆弱層による分解 $F \xrightarrow{\text{qis}} I^\bullet$ を取れば, $\text{R}\Gamma_K(X; F)^i \cong \Gamma_K(X; I^i)$, $\text{R}\Gamma_c(X; F)^i \cong \Gamma_c(X; I^i)$ である. したがって, 一般に層 $F \in \text{Sh}(X)$ に対して

$$\varinjlim_{K \subset X} \Gamma_K(X; F) \cong \Gamma_c(X; F)$$

が成り立つことを示せばよい. $\square$

参考文献

- [dR] de Rham, *Variétés différentiables*, Hermann, 1953. 和訳: ド・ラーム, 微分多様体, 東京図書, 1974.
- [GKS12] Stéphane Guillermou, Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaf Quantization of Hamiltonian Isotopies and Applications to Nondisplaceability Problems*, Duke. Math. J. 161, No. 2, pp.201–245, 2012.
- [GP74] Victor Guillemin, Alan Pollack, *Differential Topology*, Prentice-Hall, 1974.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [Hat89] 服部晶夫, 多様体 増補版, 岩波全書 288, 岩波書店, 1989.
- [Hor63] Lars Hörmander, *Linear Partial Differential Operators*, Fourth Printing, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 116, Springer, 1963.
- [Hor71] Lars Hörmander, *Fourier Integral Operators I*, Acta Math. 127, 79–183, (1971).
- [Hor89] Lars Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators I*, Second Edition, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 256, Springer, 1989.
- [Hor85] Lars Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators III*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 274, Springer, 1985.

- [Roc] Rockaffeller, *Convex Analysis*,.
- [Sch85] Pierre Schapira, *Microdifferential Systems in the Complex Domain*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 269, Springer, 1985.
- [ST92] Pierre Schapira, Nobuyuki Tose, *Morse Inequalities for $\mathbf{R}$ -constructible Sheaves*, Adv. Math. 93, pp.1–8, 1992.
- [Zwo12] Maciej Zworski, *Semical Analysis*, Graduate Studies in Mathematics, 138, American Mathematical Society, 2012.